

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL

Tema: Desarrollo de un Sistema de Chat en Tiempo Real Utilizando Sockets.

Objetivo: El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar un sistema de chat en tiempo real utilizando la tecnología de sockets. Este sistema permitirá a múltiples usuarios conectarse a un servidor centralizado y comunicarse entre sí en tiempo real. El proyecto implicará tanto el desarrollo del lado del cliente como del servidor, asegurando una comunicación eficiente y segura entre los usuarios conectados.

Justificación: Este proyecto permite a los estudiantes aplicar conceptos teóricos aprendidos en clase, como programación de sockets, comunicación en red y gestión de datos. Al implementar un sistema de chat, los alumnos podrán ver cómo estos conceptos se traducen en soluciones prácticas.

Instrucciones para Elaboración y Entrega:

Desarrollo del Servidor:

- Implementar un servidor de chat que maneje múltiples conexiones de clientes simultáneamente.
- Gestionar la recepción y el reenvío de mensajes a todos los clientes conectados.
- Implementar mecanismos de autenticación y gestión de usuarios.
- Garantizar la integridad y seguridad de los datos transmitidos.

Desarrollo del Cliente:

- Crear una interfaz de usuario amigable para la interacción con el sistema de chat.
- Implementar la conexión al servidor y la gestión de la comunicación en tiempo real.
- Permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes instantáneamente.
- Mostrar la lista de usuarios conectados en tiempo real.

Entregables del Proyecto:

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán presentar los siguientes entregables:

1. Enlace del repositorio del proyecto:

Se deberá entregar el enlace del repositorio en GitHub, GitLab u otra plataforma similar, donde conste el código fuente completo del sistema desarrollado. El repositorio deberá estar organizado y contener los archivos necesarios para su ejecución.

2. Enlace del proyecto desplegado:

Se deberá entregar el enlace público del sistema de chat en tiempo real desplegado en una plataforma gratuita o de prueba, como Render, Railway u otra equivalente que permita la ejecución de aplicaciones con sockets o WebSockets.

3. Manual técnico:

Documento dirigido a usuarios técnicos o desarrolladores, en el cual se describa la arquitectura del sistema, tecnologías utilizadas, estructura del proyecto, instalación, configuración, ejecución local, dependencias, funcionamiento del servidor, funcionamiento del cliente y detalles relevantes de la comunicación mediante sockets.

4. Manual de usuario:

Documento dirigido al usuario final, en el cual se explique de forma clara y sencilla cómo acceder al sistema, registrarse o identificarse, conectarse al chat, enviar y recibir mensajes, visualizar usuarios conectados y utilizar correctamente las funcionalidades principales del sistema.

5. Sustentación del proyecto:

Los estudiantes deberán realizar una sustentación oral del proyecto, en la cual expliquen el funcionamiento general del sistema, la arquitectura utilizada, las tecnologías implementadas, la comunicación mediante sockets, las principales funcionalidades desarrolladas y el proceso de despliegue del sistema. Además, deberán demostrar el uso del chat en tiempo real y responder preguntas relacionadas con el desarrollo, funcionamiento y decisiones técnicas del proyecto.

Rúbrica de Evaluación:

Criterio	Descripción	Puntos
1. Diseño y Arquitectura del Sistema	Evaluación de la claridad y la efectividad del diseño del sistema, incluyendo la arquitectura general y los diagramas de diseño.	2
2. Implementación del Servidor	Calidad y funcionalidad de la implementación del servidor, incluyendo la gestión de conexiones, la autenticación y la seguridad de los datos.	2
3. Implementación del Cliente	Evaluación de la interfaz de usuario, la conectividad con el servidor y la funcionalidad de la gestión de mensajes en tiempo real.	2
4. Pruebas, Documentación y Presentación	Calidad de las pruebas realizadas, documentación del código, manual técnico, manual de usuario, claridad de la sustentación oral y profesionalidad en la presentación final del proyecto.	4
Total		10

Ponderación:

El proyecto forma parte de la gestión práctica y equivale al 18% de la nota final.